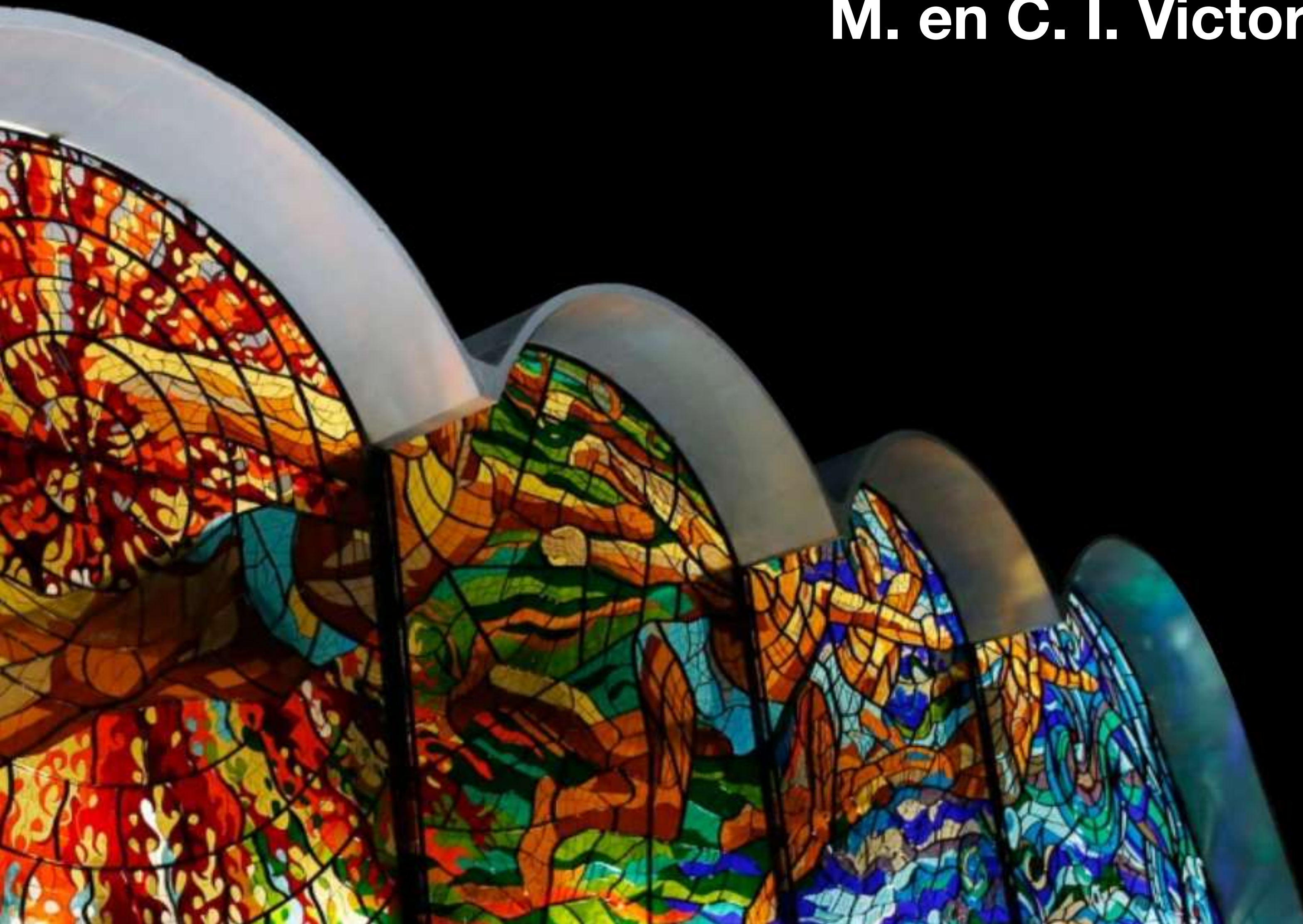


Tecnologías Emergentes

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



Unidad IV
Dispositivos Inteligentes

Objetivos de la Unidad

Contenido

- Comprender las tecnologías emergentes en dispositivos inteligentes.
- Analizar el impacto del cloud computing y edge computing.
- Explorar el concepto de cómputo ubicuo
- Analizar la importancia de la dataficación en la toma de decisiones
- Examinar el uso de Digital Twins en el diseño y simulación.
- Evaluar el potencial de la computación cuántica en la optimización de algoritmos

Dispositivos inteligentes

¿Qué son?



- Dispositivos que van más allá de su funcionalidad, incorporando capacidades avanzadas
 - Procesamiento. Para realizar operaciones, cálculos y tareas de manera eficiente.
 - Conectividad. Conectarse a redes, dispositivos y servicios para intercambiar datos y realizar acciones coordinadas.
 - Sensores. Detectan cambios en el entorno y convierten en información para su procesamiento
 - Capacidad de Aprendizaje. Mejora su rendimiento a través de la experiencia y la adaptación.

Desarrollo de dispositivos inteligentes

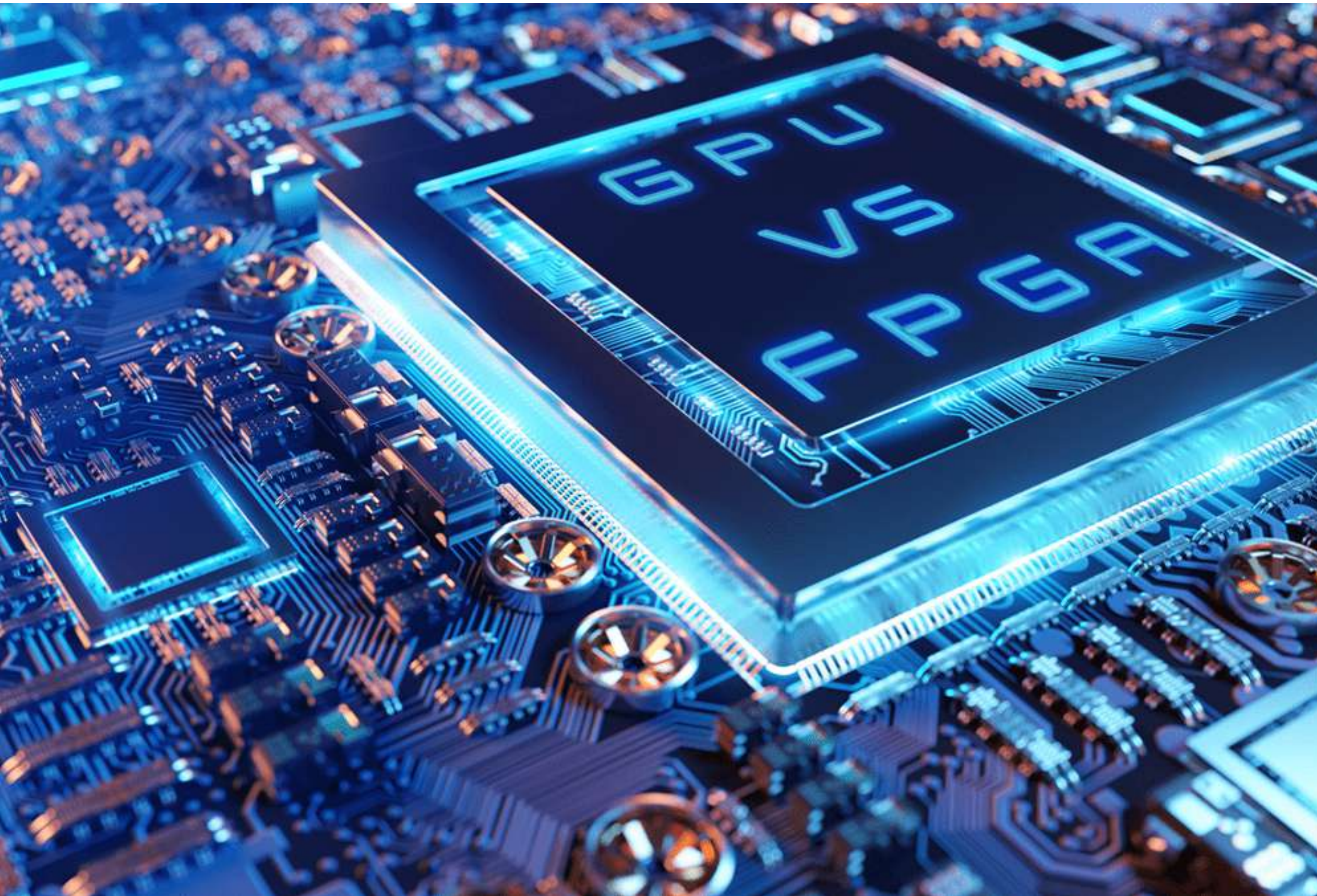
Tipos de dispositivos inteligentes

- Sensores: Recopilación de información del entorno
- Procesadores: Análisis de datos sensoriales y toma de decisiones
- Conectividad: Habilidad de la comunicación y la colaboración



Desarrollo de dispositivos inteligentes

Potencia de procesamiento para la toma de decisiones inteligente



- Procesadores integrados: Computación eficiente y compacta
- Microcontroladores: Realización de tareas específicas con bajo consumo de energía
- Matrices de puertas programables en campo (FPGA): Hardware personalizable para aplicaciones en tiempo real

Desarrollo de dispositivos inteligentes

Comunicación y redes

- Tecnologías inalámbricas: Habilidad del intercambio de datos con otros dispositivos.
- Bluetooth de baja energía (BLE): Comunicación de corto alcance para sensores y actuadores.
- Wi-Fi: Comunicación de largo alcance para transferencia de datos y control



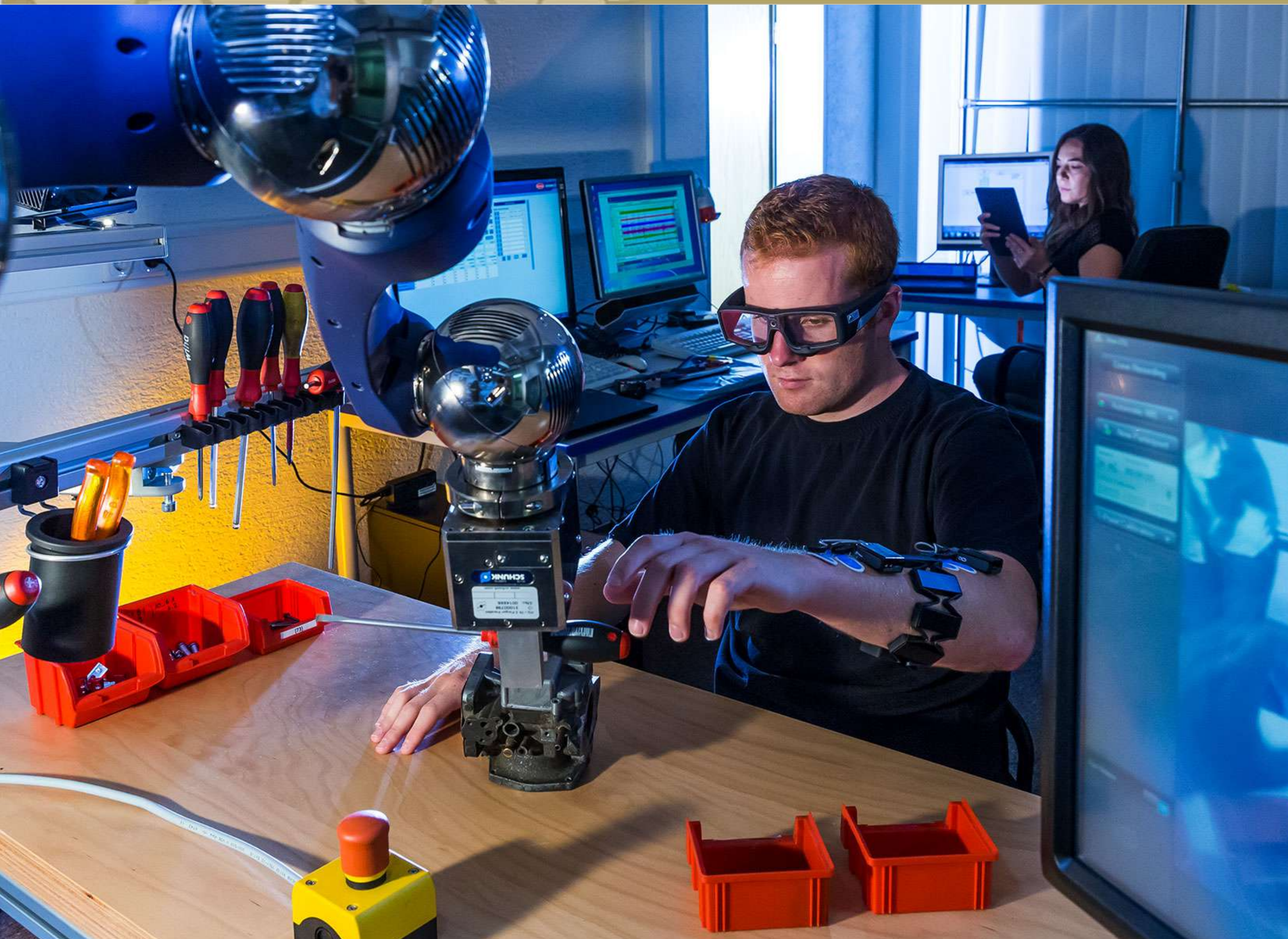
Desarrollo de dispositivos inteligentes

Aplicaciones

- Logística: Almacenamiento y transporte autónomos
- Fabricación: Automatización de inspección, mantenimiento y montaje
- Salud: Asistencia remota, entrega de medicamentos y desinfección



Desarrollo de dispositivos inteligentes



Direcciones futuras

- Inteligencia artificial y aprendizaje automático: Mejora de la autonomía y la adaptabilidad robótica
- Fusión de sensores y análisis de datos: Extracción de información de los datos sensoriales multimodales
- Colaboración humano-robot: Interacción fluida y espacios de trabajo compartidos

Integración con otras Tecnologías

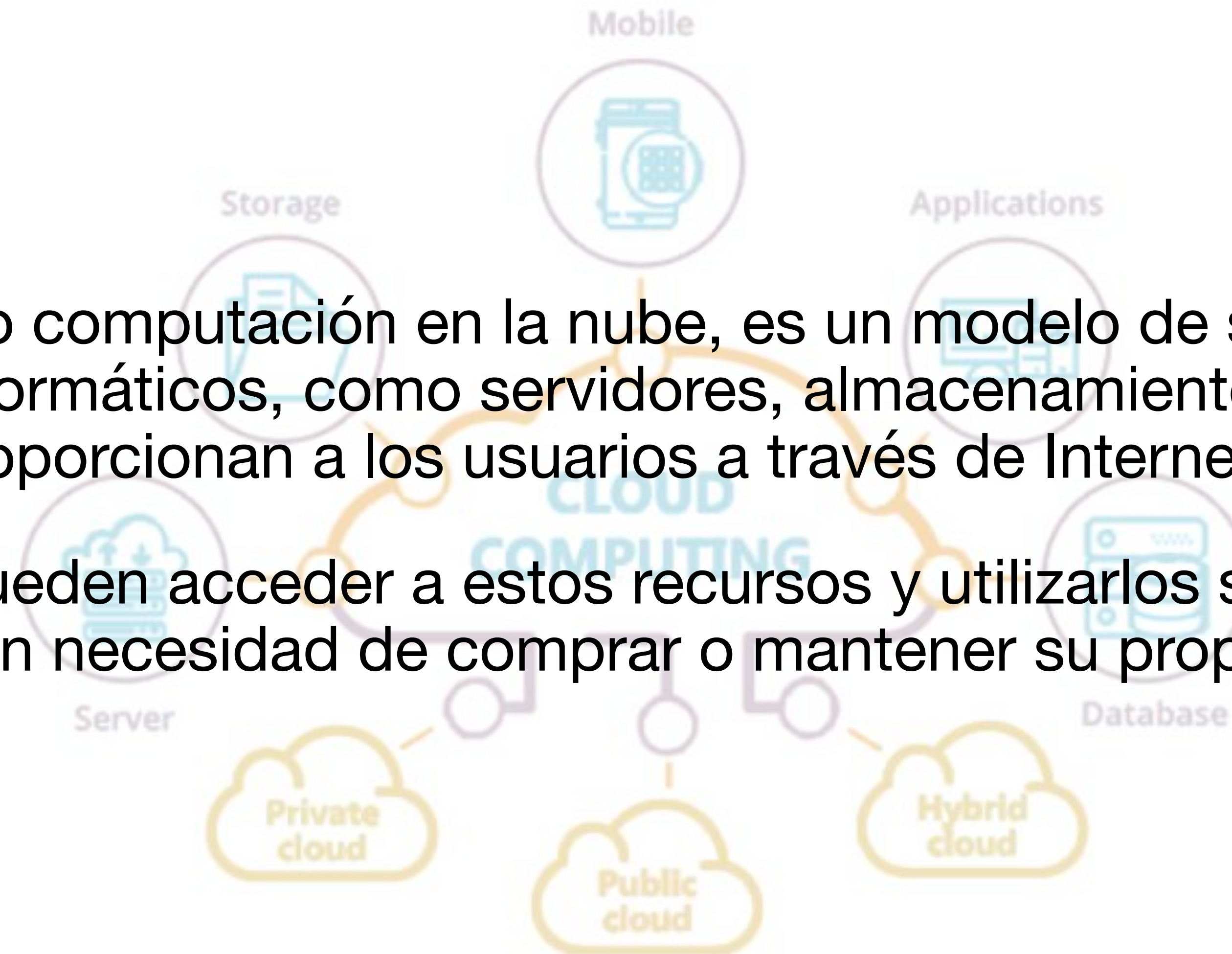
IA y RA

- Inteligencia Artificial (IA):
 - Integración de algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la capacidad de los dispositivos para comprender y responder a las necesidades del usuario.
 - Utilización de IA para adaptar de manera dinámica las experiencias de usuario y ajustar el comportamiento de los dispositivos.
- Realidad Aumentada (RA):
 - Interacción Inmersiva: Integración de la RA para mejorar la interacción entre los usuarios y los dispositivos inteligentes.
 - Mejora de la Visualización de Datos: Utilización de la RA para presentar datos de manera más visual y comprensible.

Integración con Otras Tecnologías

Cloud computing

- Conocido como computación en la nube, es un modelo de servicio en el que los recursos informáticos, como servidores, almacenamiento, redes y software, se proporcionan a los usuarios a través de Internet.
- Los usuarios pueden acceder a estos recursos y utilizarlos según sus necesidades, sin necesidad de comprar o mantener su propio hardware y software.



Integración con Otras Tecnologías

Cloud computing

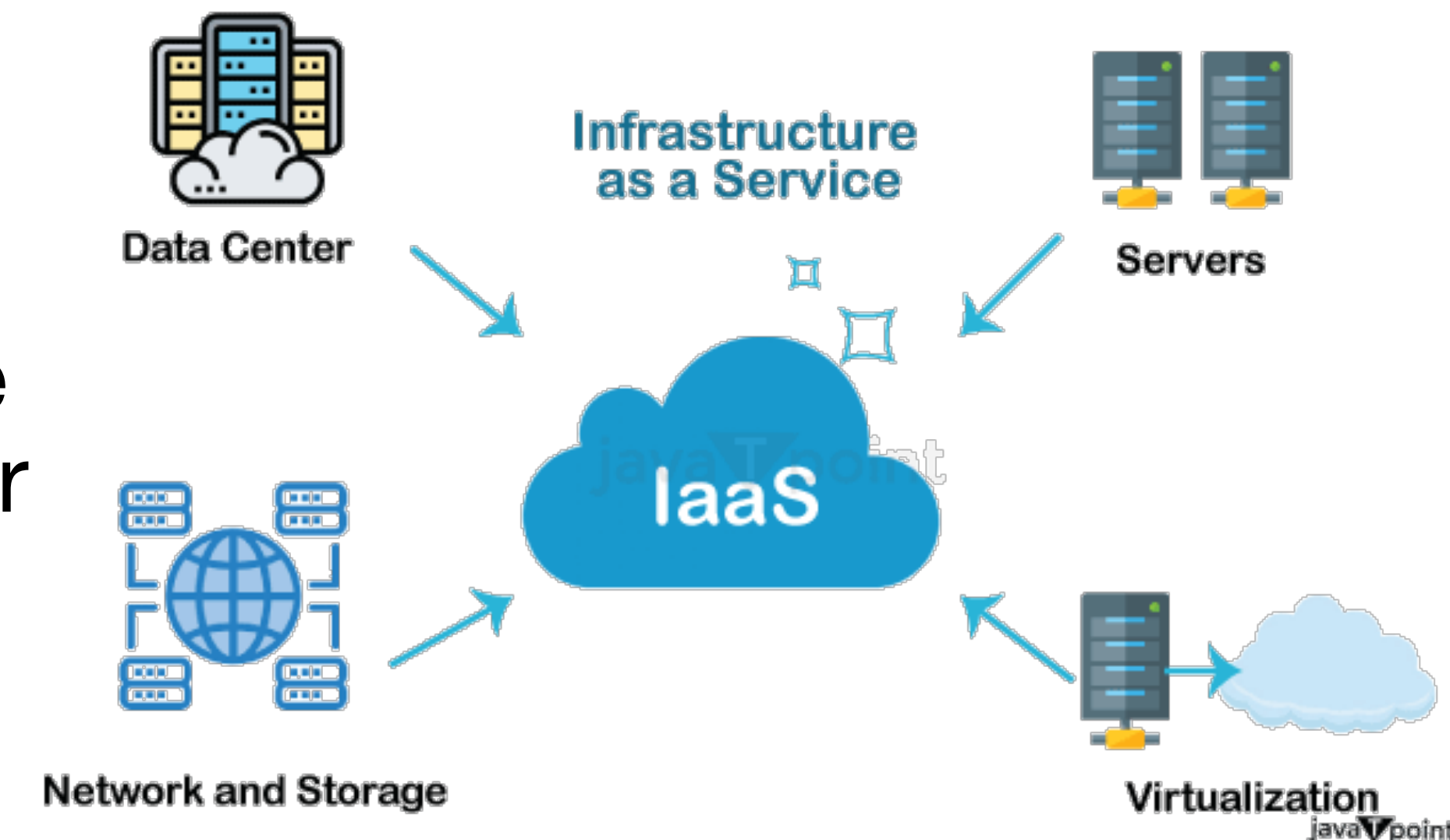


- Acceso a recursos informáticos de alta potencia y almacenamiento: Permite a los usuarios acceder a recursos informáticos de alta potencia y almacenamiento.
- Escalabilidad: Significa que los usuarios pueden aumentar o disminuir la cantidad de recursos informáticos que necesitan según sus necesidades.
- Ahorro de costes: Puede ayudar a los usuarios a ahorrar costes al eliminar la necesidad de comprar y mantener su propio hardware y software.

Integración con Otras Tecnologías

Principales de servicios cloud

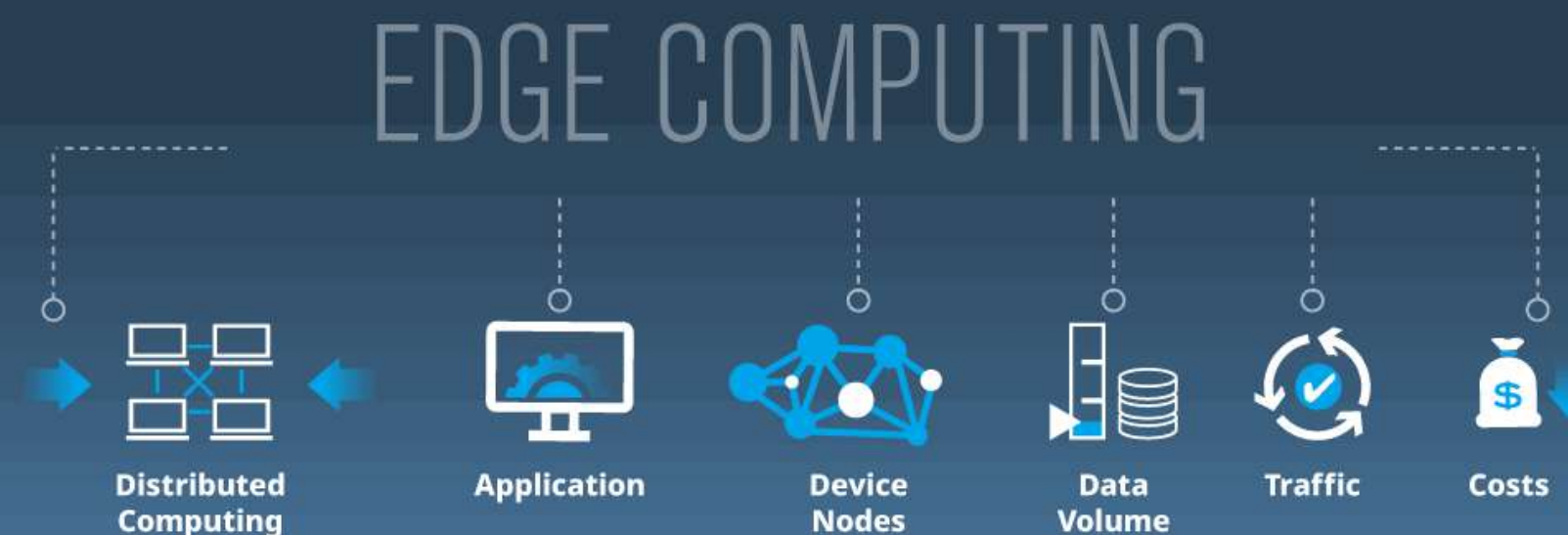
- IaaS (Infrastructure as a Service): proporciona a los usuarios acceso a infraestructura informática, como servidores, almacenamiento y redes.
- PaaS (Platform as a Service): proporciona a los usuarios acceso a una plataforma de desarrollo, que incluye herramientas y servicios para crear y ejecutar aplicaciones.
- SaaS (Software as a Service): proporciona a los usuarios acceso a software, que se ejecuta en la nube.



Integración con Otras Tecnologías

Edge Computing

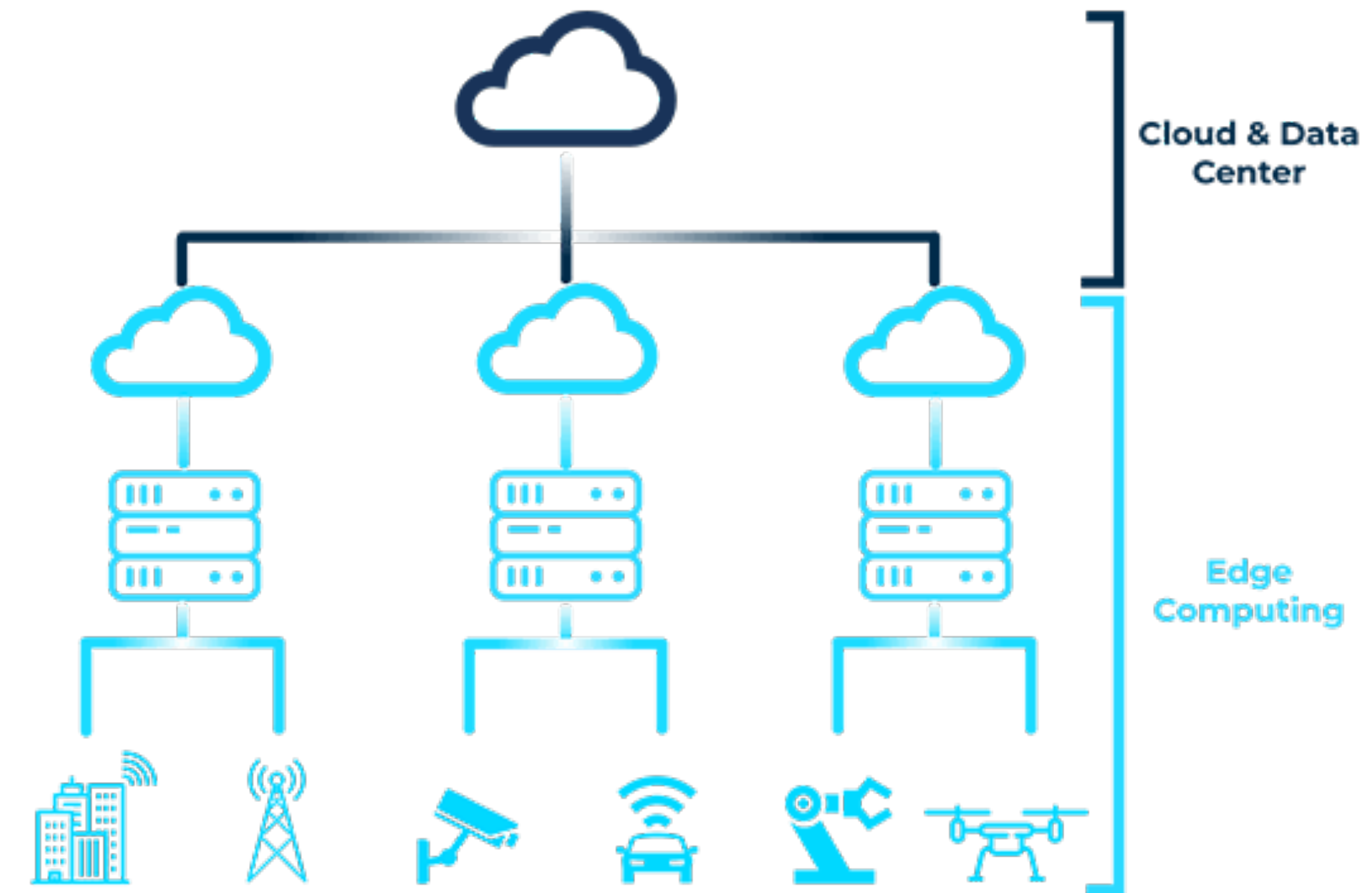
- **Edge Computing** (computación en el borde)
- Es un modelo de computación en el que el procesamiento de datos se realiza cerca de la fuente donde estos datos se generan, en lugar de enviarlos a un centro de datos centralizado o a la nube.
- Esto reduce la latencia y mejora la velocidad de respuesta, haciendo que los sistemas sean más eficientes y rápidos.



Integración con Otras Tecnologías

Edge Computing

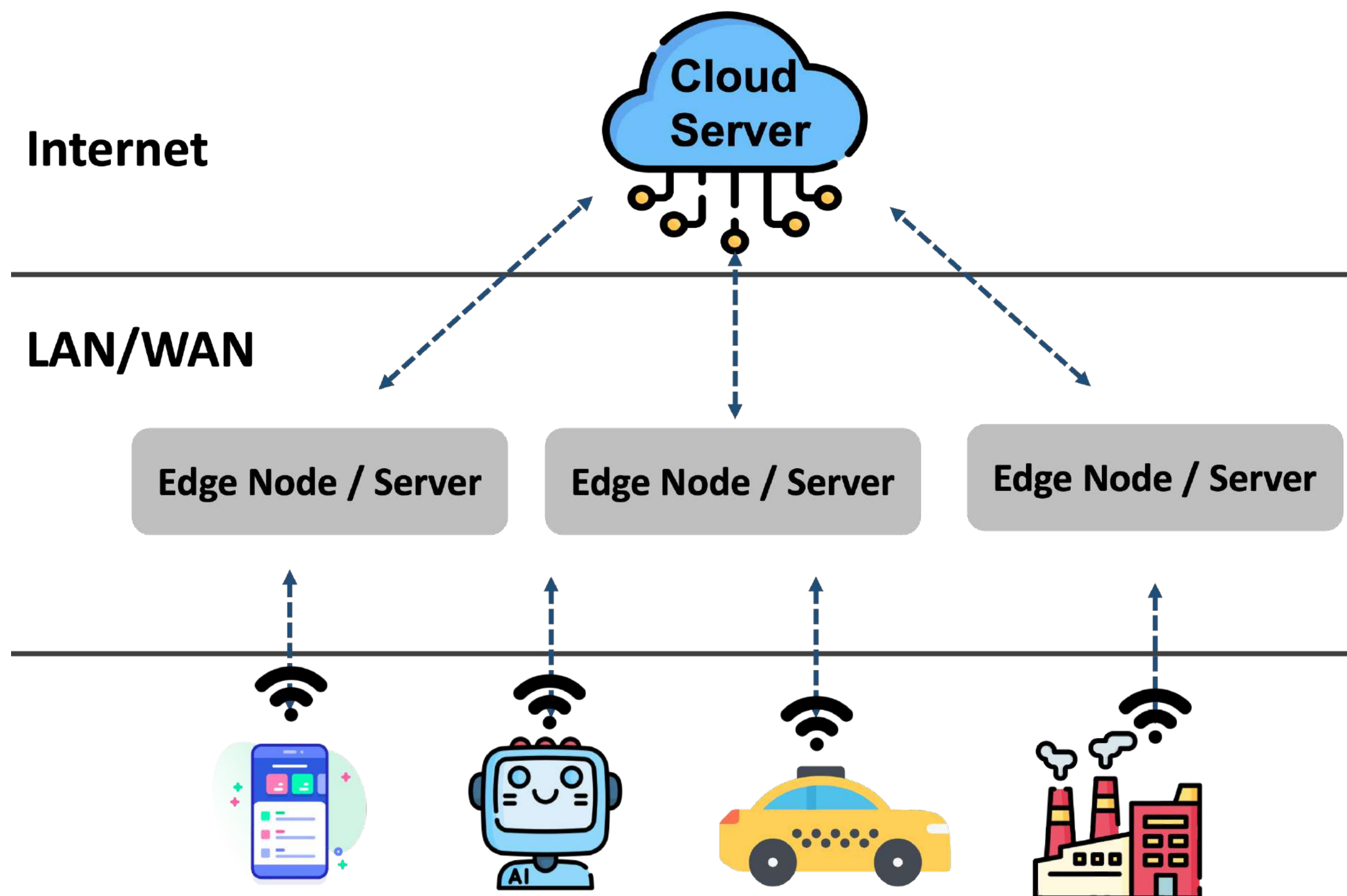
- Características principales:
 - **Procesamiento Local de Datos**
 - **Reducción de Ancho de Banda**
 - **Latencia Ultra Baja**
 - **Seguridad y Privacidad**
 - **Fiabilidad y Resiliencia**
 - **Soporte para IoT y Dispositivos Inteligentes**



Integración con Otras Tecnologías

Edge Computing

Edge Computing Architecture

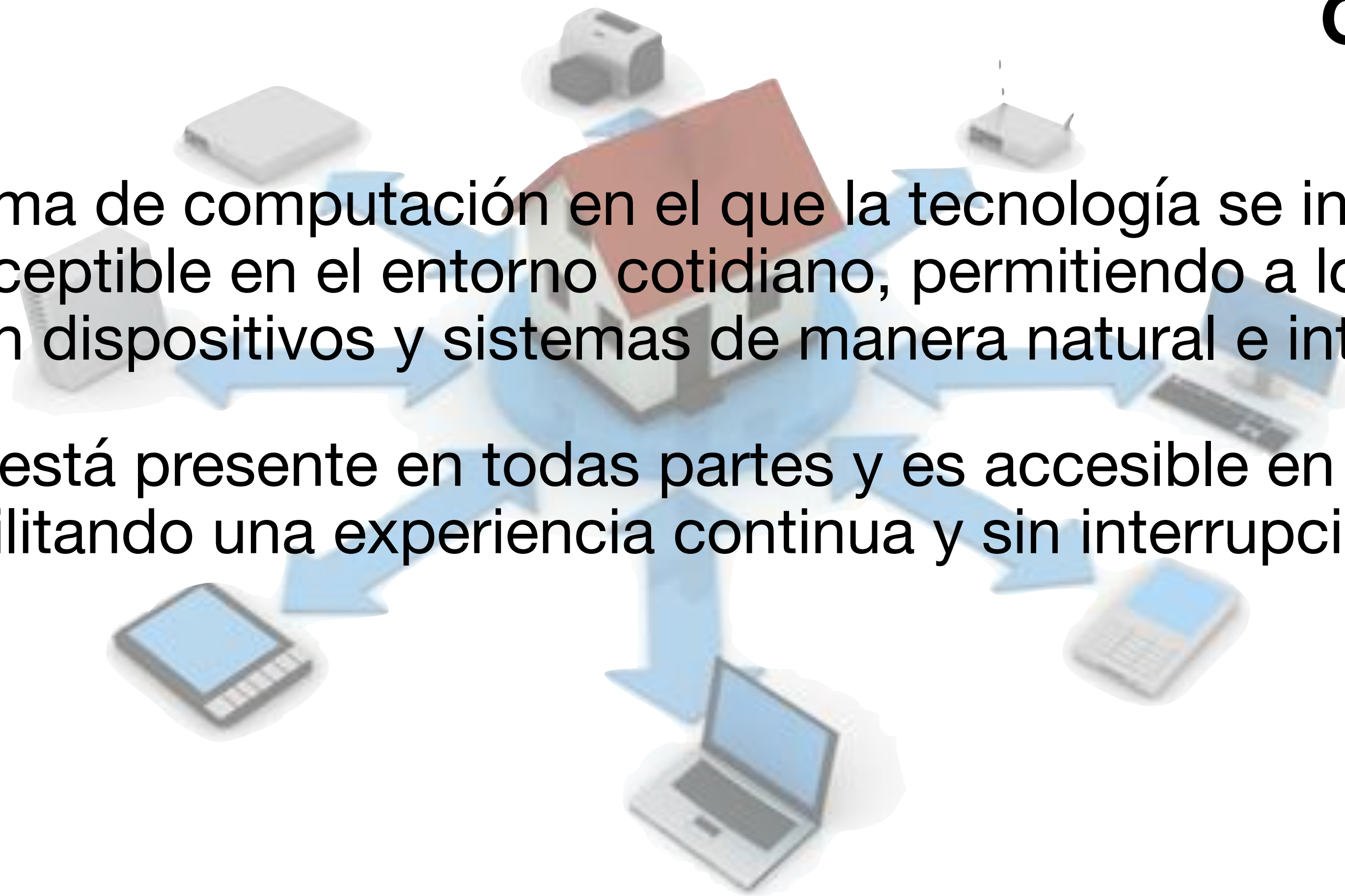


- Ejemplos:
 - Vehículos Autónomos
 - Dispositivos de Internet de las Cosas
 - Salud y Medicina
 - Manufactura y Producción
 - Retail y Comercio
 - Energía y Servicios Públicos
 - Videojuegos y Realidad Virtual

Integración con Otras Tecnologías

Computo ubicuo

- Es un paradigma de computación en el que la tecnología se integra de manera imperceptible en el entorno cotidiano, permitiendo a los usuarios interactuar con dispositivos y sistemas de manera natural e intuitiva.
- La tecnología está presente en todas partes y es accesible en cualquier momento, facilitando una experiencia continua y sin interrupciones.



Integración con Otras Tecnologías

Computo ubicuo

- Principales características:
 - Integración Invisible
 - Context-Aware
 - Accesibilidad Constante
 - Interfaz Natural
 - Adaptabilidad y Personalización



Integración con Otras Tecnologías

Datafication

Dataficação

- Es el proceso de convertir aspectos de la vida cotidiana en datos digitales que pueden ser cuantificados y analizados.
- Este fenómeno transforma diversas actividades, comportamientos y procesos en información que se puede utilizar para tomar decisiones, identificar patrones y mejorar la eficiencia en distintos campos.

Integración con Otras Tecnologías

Dataficación

- Se pueden hacer tareas como:
 - Digitalización de Actividades
 - Recolección Masiva de Datos
 - Análisis de Datos
 - Interconectividad
 - Personalización
 - Automatización



Integración con Otras Tecnologías

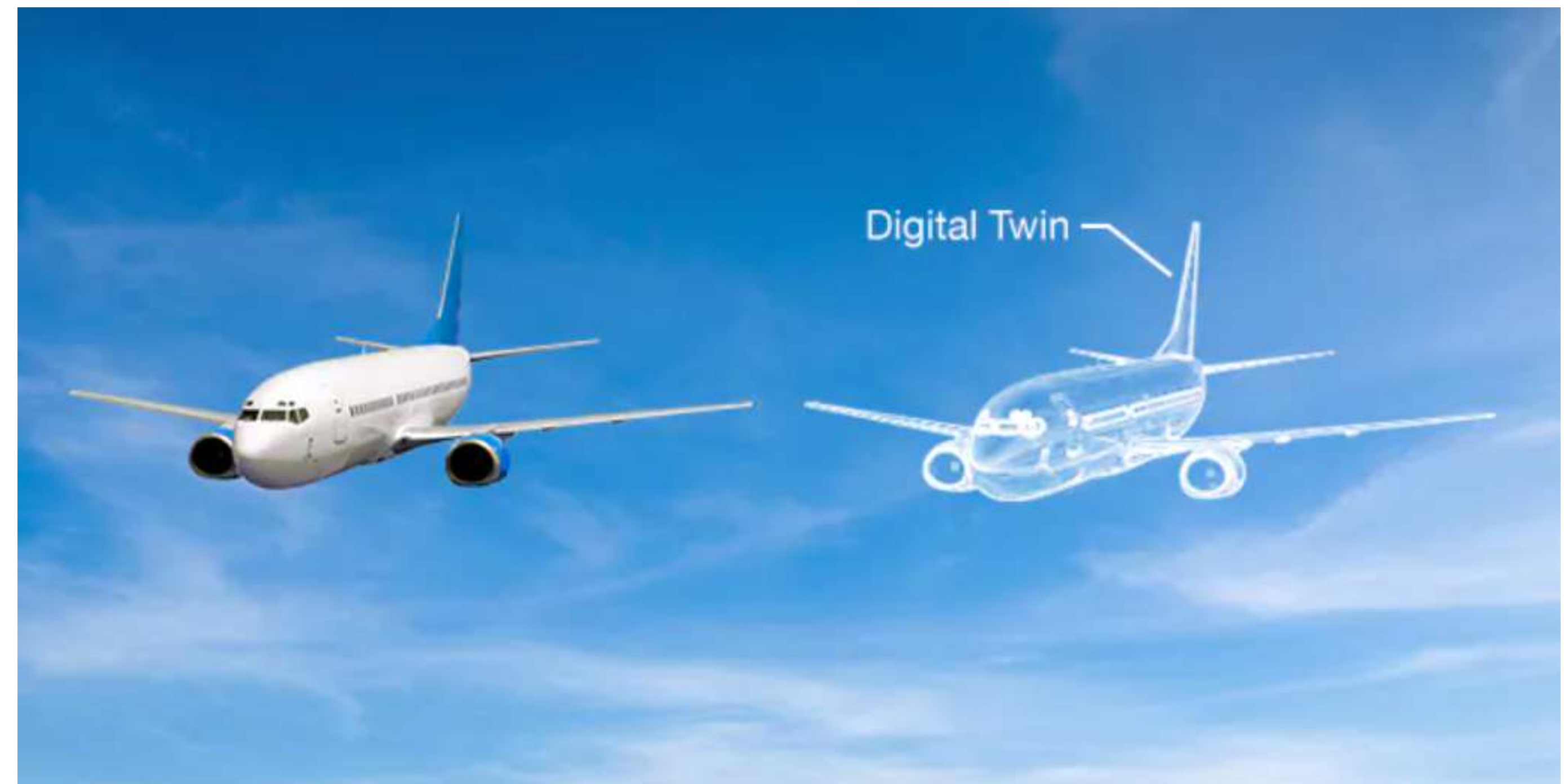
Digital Twins

- Es una representación digital precisa de un objeto, sistema o proceso físico, que se utiliza para simular, predecir y optimizar su comportamiento en el mundo real.
- Los gemelos digitales permiten la monitorización en tiempo real, el análisis predictivo y la optimización continua mediante la integración de datos provenientes de sensores y otras fuentes.

Integración con Otras Tecnologías

Digital Twins

- Representación Virtual
- Conectividad en Tiempo Real
- Simulación y Análisis
- Mantenimiento Predictivo
- Optimización
- Escalabilidad



Dispositivos inteligentes

Computación Cuántica

- Utiliza los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos.
- A diferencia de la computación clásica, que se basa en bits binarios (0 y 1), la computación cuántica utiliza **qubits** (bits cuánticos).
 - Superposición
 - Entrelazamiento
 - Interferencia Cuántica

Dispositivos inteligentes

Computación Cuántica

- Optimización de Algoritmos: Exploración de la computación cuántica para mejorar la eficiencia en el procesamiento de datos y la optimización de algoritmos utilizados en dispositivos inteligentes.
- Resolución de Problemas Complejos: Potencial para resolver problemas computacionales que actualmente son demasiado complejos para los sistemas tradicionales.

Dispositivos inteligentes

Potencial de Transformación Continua

- Avance en la Eficiencia Energética
- Expansión de la Conectividad
- Evolución del Edge Computing
- Computación Cuántica
- Crecimiento de la Dataficación
- Digital Twins

